

Examen final de SC (15/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

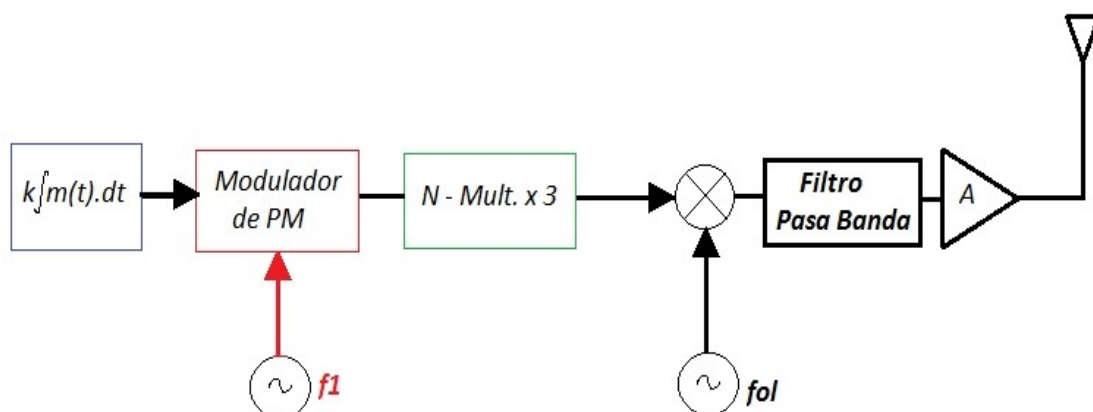
--	--	--	--	--

16/02/2024 - 16:29

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]

Se desea diseñar un transmisor de frecuencia modulada de fonía (Ancho de banda de la señal modulante 300 Hz a 3 KHz) con frecuencia de portadora en 146 MHz a la salida, por el método indirecto, compuesto por un integrador, un modulador de fase, cierta cantidad (N) de **triplicadores**, un mezclador y la etapa de potencia, que cumpla con las siguientes condiciones:

Desviación pico de frecuencia (Δf) a la salida: 5 KHz, $f_1=1,1\text{MHz}$



Se solicita:

- El número de triplicadores necesarios y la frecuencia del oscilador (f_{OL}), tal que la frecuencia del oscilador sea la más baja posible para su diseño. [0,5 puntos]
- Ancho de banda en antena y Ancho de banda a la salida del modulador de banda angosta. [0,5 puntos]
- Desviación pico de fase ($\Delta\theta$) máxima y mínima del modulador de fase en función de la frecuencia de audio modulante. [0,5 puntos]
- Indicar la porción del espectro que el "Filtro Pasa Banda" debe rechazar, considerando al multiplicador y al oscilador ideales. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (15/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

16/02/2024 - 16:29

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

En un conversor analógico digital (A/D) de cuantificación uniforme se desea digitalizar la señal:

$$x_t = 4 \cdot \cos(2000 \cdot \pi \cdot t) + 8 \cdot \sin(3000 \cdot \pi \cdot t)$$

Determinar:

- La frecuencia de muestreo mínima ideal. [0,5 puntos]
- La amplitud mínima del conversor A/D. [0,5 puntos]
- La cantidad de dígitos binarios por muestra si se desea una potencia normalizada de ruido de cuantificación (considerando impedancia unitaria) de $900 \cdot 10^{-6}$ Watts, utilizando el ADC de cuantificación lineal determinado en b) y que la señal a convertir es uniformemente distribuida. [0,5 puntos]
- Calcule la tasa de señalización binaria mínima correspondiente en función de lo determinado en c). [0,5 puntos].
- Ancho de banda mínimo de la señal binaria determinada en d) si se transmite BPSK. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (15/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

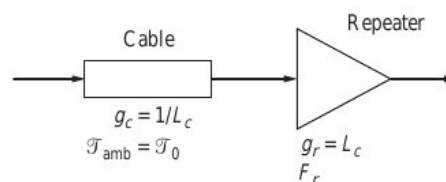
Apellido, nombre:

Nº de hojas:

16/02/2024 - 16:29

3. Ruido [2,5 puntos]

Considere un sistema de transmisión por cable, a temperatura $T = T_0$, con atenuación de 2 dB/Km, distancia total de 90 Km y 5 secciones de repetición iguales a la figura y tiene en el destino una relación señal a ruido, $(S/N)_D = 40\text{dB}$.



La ganancia del repetidor es considerado ideal, es decir factor de ruido igual a uno ($F=1$) y compensa la atenuación del cable. Se pide:

- Encontrar el nuevo valor de $(S/N)_D$ si el número de secciones de repetición se incrementa a 10. Considerando: La misma distancia, relación señal a ruido a la entrada del sistema y demás condiciones citadas en el enunciado. [0,75 puntos]
- La relación señal a ruido a la entrada del sistema. [0,5 puntos]
- Idem a) considerando ahora que los repetidores poseen una cifra de ruido de 6 dB y con la relación señal a ruido a la entrada del sistema calculada en b). [0,75 puntos]
- Considerando el escenario del enunciado (5 secciones) y si, a diferencia de la figura, cada sección fuese compuesta primero por el repetidor y luego el cable. ¿Qué ventajas y/o problemas encuentra?, ¿Sería viable?. Suponga el caso en que la potencia a la entrada y a la salida del sistema es de 100 miliwatts. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (15/2/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
-------------------	--------------

16/02/2024 - 16:29

4. OFDM [2,5 puntos]

Dado una señal OFDM compuesta por 24 portadoras cada una de ellas moduladas en 16QAM con duración de símbolo OFDM de 96 microsegundos. Se pide:

- Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo. [0,25 puntos]
- Calcular el ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,25 puntos]
- Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,25 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0's"?. [0,5 puntos]
- Calcular el ancho de banda de nulo a nulo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en a)) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: